Unidad 2: Álgebra · Soluciones

Matemáticas I – 1.º Bachillerato

1. Polinomios. Operaciones

Del patrón a la expresión

Soluciones

1) Son polinomios a), de grado 3, con coeficiente principal -2 y término independiente -4, y c), de grado 4, con coeficiente principal $\frac{1}{3}$ y término independiente 0. No lo son b), porque $\frac{2}{x}+1 = 2x^{-1}+1$ tiene exponente negativo, ni d), porque $2\sqrt{x} = 2x^{1/2}$ lo tiene fraccionario.

2) Para $n = 1$, 2 y 3 hay 6, 10 y 14 lados exteriores: cada hexágono nuevo aporta seis lados y esconde dos, el suyo y el del vecino. La expresión general es $L(n) = 4n+2$, y $L(4) = 18$ se comprueba dibujando la fila.

Operaciones con polinomios *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

3) a) $P(x)+Q(x) = 2x^3+x^2-4x+4$.

   b) $P(x)-2Q(x) = 2x^3-2x^2+5x+4$.

   c) Cada término de P por cada término de Q:

$$\begin{aligned} P(x)\cdot Q(x) &= 2x^5-6x^4-x^3+3x^2+4x^2-12x \\ &= 2x^5-6x^4-x^3+7x^2-12x \end{aligned}$$

   d) $P(-2) = -16+2+4 = -10$.

   e) $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}-\frac{1}{2}+4 = \frac{15}{4}$.

4) a) $(2x+5)^2 = 4x^2+20x+25$.

   b) $(4x-3)(4x+3) = 16x^2-9$.

   c) $(3x^2-2)^2 = 9x^4-12x^2+4$.

   d) $(x+4)^2-(x-4)^2 = 16x$, así que la expresión vale $16x-(4x^2-1) = -4x^2+16x+1$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

5) Con $a = 1$ y coeficientes 2, 1, -13 y 6 se obtiene cociente $2x^2 + 3x - 10$ y resto -4:

$$\begin{aligned} &2x^3 + x^2 - 13x + 6 \\ &= (x - 1)\,(2x^2 + 3x - 10) - 4 \end{aligned}$$

6) Con $a = 2$ y coeficientes 2, -3, -4, 3 y 2 se obtiene cociente $2x^3 + x^2 - 2x - 1$ y resto 0: la división es exacta y

$$\begin{aligned} &2x^4 - 3x^3 - 4x^2 + 3x + 2 \\ &= (x - 2)\,(2x^3 + x^2 - 2x - 1) \end{aligned}$$

7) $C(x) = 2x^2 - 3x - 2$ y $R(x) = 4x - 3$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(x^2 + 1)\,(2x^2 - 3x - 2) + 4x - 3 \\ &= 2x^4 - 3x^3 + x - 5 \end{aligned}$$

8) Con $a = \frac{1}{2}$ y coeficientes 4, -2, 3 y -1, la fila de Ruffini es 4, 0, 3 y $\frac{1}{2}$: cociente $4x^2 + 3$ y resto $\frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} &4x^3 - 2x^2 + 3x - 1 \\ &= \left(x - \tfrac{1}{2}\right)(4x^2 + 3) + \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

9) $C(x) = 3x^2 - 2x + 1$ y $R(x) = 2x + 3$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(2x^2 + x - 1)\,(3x^2 - 2x + 1) + 2x + 3 \\ &= 6x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x + 2 \end{aligned}$$

10) Por la identidad de la división, $D(x) = (x^2 + 2)\,(3x - 1) + x + 5 = 3x^3 - x^2 + 7x + 3$.

11) El primer término del cociente es x y, al restar, queda $(m+1)x^2 + 4x + 24$. El segundo término es $m + 1$, y el resto final es

$$(m + 5)x + 6(m + 5) = (m + 5)(x + 6),$$

que solo es el polinomio nulo si $m = -5$. Entonces el cociente es $x - 4$ y $x^3 - 5x^2 - 2x + 24 = (x^2 - x - 6)\,(x - 4)$.

Raíces de un polinomio. Factorización

Soluciones

12) a) El resto es $P(-1) = -1 - 3 - 2 - 7 = -13$.
    b) Como no es cero, $x + 1$ no es un factor.

13) a) Por el teorema del resto, el resto es $1^{40} - 1 = 0$: la división es exacta.
    b) Debe ser $P(2) = 8 + 2k - 6 = 0$, es decir, $k = -1$.
    c) Sí: el resto es $(-1)^{31} + 1 = -1 + 1 = 0$, porque una potencia impar de -1 vale -1.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

14) a) No: una raíz entera divide al término independiente, y 6 no divide a 10.

b) Tampoco, aunque -2 sí sea divisor de 10: $P(-2) = -8 - 8 + 2 + 10 = -4 \neq 0$. Ser divisor del término independiente es necesario, no suficiente.

15) a) **Verdadera.** En $x = 2$ vale $8 - 12 + 4 = 0$, y por el teorema del factor $x - 2$ lo divide: $x^3 - 3x^2 + 4 = (x-2)^2(x+1)$.

b) **Falsa.** $x^3 + 2x = x\left(x^2 + 2\right)$ y $x^2 + 2 \geq 2$ no se anula nunca: la única raíz real es $x = 0$.

c) **Falsa.** Por el teorema del resto, el resto es $(-1)^5 - 2 \cdot (-1) + 3 = 4$, no 0.

d) **Falsa.** Todo factor de grado 1 con coeficientes reales se anula en algún número real, pero $x^2 + 1$ no se anula en ninguno: su discriminante es negativo.

16) $P(x) = -x^2(x-1)(x+3) = -x^2\left(x^2 + 2x - 3\right) = -x^4 - 2x^3 + 3x^2$.

17) $P(x) = K(x+2)(x-1)(x-3)$ y $P(0) = K \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-3) = 6K = 12$, de donde $K = 2$:

$$\begin{aligned} P(x) &= 2(x+2)(x-1)(x-3) \\ &= 2x^3 - 4x^2 - 10x + 12 \end{aligned}$$

18) a) $3x^3 - 12x = 3x(x-2)(x+2)$; raíces 0, 2 y -2, simples.

b) $-2x^3 - 2x^2 + 24x = -2x\left(x^2 + x - 12\right) = -2x\,(x+4)(x-3)$; raíces 0, -4 y 3, simples. El factor común negativo se extrae al principio y se arrastra hasta el final.

c) $x^4 - 13x^2 + 36 = (x-2)(x+2)(x-3)(x+3)$, con el cambio $z = x^2$ y $z^2 - 13z + 36 = 0$, de soluciones $z = 4$ y $z = 9$; las cuatro raíces son simples.

d) $x^3 - x^2 - 8x + 12 = (x-2)^2(x+3)$; la raíz 2 es doble y la raíz -3, simple.

e) $x^3 - 2x^2 + 9x - 18 = x^2(x-2) + 9(x-2) = (x-2)\left(x^2 + 9\right)$; la única raíz real es 2, simple, porque $x^2 + 9$ es irreducible.

f) Entre los divisores de 4, anulan el polinomio 2 y -1; al dividir entre $x - 2$ y entre $x + 1$ queda $x^2 - 2$, que no es irreducible: se anula en $\sqrt{2}$ y en $-\sqrt{2}$. Por tanto, $x^4 - x^3 - 4x^2 + 2x + 4 = (x-2)(x+1)\left(x - \sqrt{2}\right)\left(x + \sqrt{2}\right)$: cuatro raíces simples, dos de ellas irracionales.

19) a) Debe ser $P(-2) = -16 + 4k - 6 - 2 = 0$, así que $k = 6$.

b) Dividiendo $2x^3 + 6x^2 + 3x - 2$ entre $x + 2$ queda el cociente $2x^2 + 2x - 1$, cuyas raíces da la fórmula: $\frac{-2 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} & 2x^3 + 6x^2 + 3x - 2 \\ &= (x+2)\left(2x^2 + 2x - 1\right) \\ &= 2\,(x+2)\left(x - \tfrac{-1+\sqrt{3}}{2}\right)\left(x - \tfrac{-1-\sqrt{3}}{2}\right) \end{aligned}$$

Las raíces $\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$ son irracionales: ningún divisor de 2 las habría encontrado.

20) a) La divisibilidad entre $x - 1$ exige $P(1) = 1 + a + b - 6 = 0$, y el resto pedido, $P(-2) = -8 + 4a - 2b - 6 = -12$. Queda el sistema $a + b = 5$, $2a - b = 1$, de solución $a = 2$ y $b = 3$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

b) Entonces $P(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 6$ y, dividiendo entre $x - 1$ con Ruffini, $P(x) = (x-1)\left(x^2 + 3x + 6\right)$, donde $x^2 + 3x + 6$ es irreducible porque su discriminante vale $9 - 24 = -15 < 0$.

21) Se extrae el factor común $3x$: $P(x) = 3x\left(x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6\right)$. Con Ruffini, $x = 1$ anula el cociente dos veces y queda $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$:

$$P(x) = 3x\,(x-1)^2(x+2)(x-3)$$

Raíces: 0, -2 y 3, simples, y 1, doble.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Fracciones equivalentes y simplificación

Soluciones

22) a) $x \neq 4$ y $x \neq -4$.
b) Sin restricciones, porque $x^2 + 6$ nunca se anula.
c) $x \neq 0$, $x \neq 6$ y $x \neq -6$, porque $x^3 - 36x = x(x-6)(x+6)$.

23) Se factoriza el denominador pedido: $x^2 - 49 = (x-7)(x+7)$. Al denominador $x-7$ le falta el factor $x + 7$, así que se multiplican por él el numerador y el denominador: $\frac{4}{x-7} = \frac{4(x+7)}{(x-7)(x+7)} = \frac{4x+28}{x^2-49}$. La primera existe para $x \neq 7$; la segunda, para $x \neq 7$ y $x \neq -7$. Con el denominador fijado no hay otra; sin fijarlo hay infinitas: por ejemplo, multiplicando numerador y denominador por x queda $\frac{4x}{x^2-7x}$, que existe para $x \neq 0$ y $x \neq 7$.

24) Sí: $\frac{x^2+x}{x^2-x} = \frac{x(x+1)}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x-1}$, es la primera amplificada por x. La primera exige $x \neq 1$ y la segunda, además, $x \neq 0$; son iguales donde las dos existen.

25) Se han cancelado **sumandos**: el x^2 del numerador con el x^2 del denominador, que no son factores ni del numerador ni del denominador. Con $x = 1$, la fracción original vale $\frac{6}{2} = 3$ y la «simplificada», $\frac{5}{1} = 5$. La factorización correcta es $\frac{x^2+5}{x(x+1)}$, y como $x^2 + 5$ es irreducible y no comparte factores con el denominador, la fracción ya era irreducible: no existe simplificación posible.

26) a) $\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2} = \frac{x+2}{x-2}$, con $x \neq 2$.

b) $\frac{x^2(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{x+2}$, con $x \neq -2$.

c) $\frac{2(x+2)(x-2)}{x(x+2)} = \frac{2(x-2)}{x}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -2$.

27) a) Con la fórmula, $3x^2 - 2x - 1$ se anula en 1 y en $-\frac{1}{3}$, así que $3x^2 - 2x - 1 = 3(x-1)\left(x + \frac{1}{3}\right) = (x-1)(3x+1)$, metiendo el 3 en el segundo factor. Por identidad notable, $9x^2 - 1 = (3x+1)(3x-1)$. Queda $\frac{x-1}{3x-1}$, con $x \neq \frac{1}{3}$ y $x \neq -\frac{1}{3}$.

b) Como $9x - x^2 = -x(x-9)$, $\frac{(x+9)(x-9)}{-x(x-9)} = -\frac{x+9}{x}$, con $x \neq 0$ y $x \neq 9$.

c) Con Ruffini, $x = 1$ anula el numerador y queda $2x^2 - 5x + 2$, que se anula en 2 y en $\frac{1}{2}$, así que es $2(x-2)\left(x - \frac{1}{2}\right) = (x-2)(2x-1)$: $2x^3 - 7x^2 + 7x - 2 =$

$(x-1)(x-2)(2x-1)$. El denominador es $x(x-1)(x-2)$, así que la fracción vale $\frac{2x-1}{x}$, con $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq 2$.

28) Para simplificar, el numerador debe tener el factor $x-2$, es decir, anularse en $x=2$: $4+2m-12=0$ y $m=4$. Entonces $\frac{x^2+4x-12}{x-2} = \frac{(x-2)(x+6)}{x-2} = x+6$, con $x \neq 2$.

Suma y resta

Soluciones

29) a) Cada acertante recibe $\frac{600}{x}$ euros.

b) Con cinco acertantes más, $\frac{600}{x+5}$ euros.

c) La diferencia es

$$\begin{aligned}\frac{600}{x} - \frac{600}{x+5} &= \frac{600(x+5)-600x}{x(x+5)} \\ &= \frac{3000}{x(x+5)}\end{aligned}$$

que para $x=20$ vale $\frac{3000}{20\cdot 25} = 6$ euros. Aquí x es un número natural, así que no hay que excluir ningún valor a mano.

30) a) $\frac{1}{x}$ y $\frac{1}{x+2}$ del depósito.

b) Juntos llenan en una hora

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{x+2+x}{x(x+2)} = \frac{2(x+1)}{x(x+2)}$$

c) Para $x=4$, $\frac{10}{24} = \frac{5}{12}$ del depósito: los dos grifos juntos tardan algo menos de dos horas y media en llenarlo.

31) a) $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x-1}{(x-1)(x+1)}$, con $x \neq \pm 1$.

b) Con el signo repartido a todo el segundo numerador:

$$\begin{aligned}&\frac{x^2-(x-1)(x+3)}{x(x+3)} \\ =\ &\frac{x^2-(x^2+2x-3)}{x(x+3)} \\ =\ &\frac{3-2x}{x(x+3)}\end{aligned}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq -3$.

c) Con $x^2-x = x(x-1)$ y $x^2-1 = (x-1)(x+1)$, el mínimo común múltiplo es $x(x-1)(x+1)$ y

$$\frac{x+1+x}{x(x-1)(x+1)} = \frac{2x+1}{x(x-1)(x+1)},$$

con $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

d) Con $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, el mínimo común múltiplo es $(x-3)(x+3)$ y

$$\begin{aligned}\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} &= \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} \\ &= \frac{1}{x+3}\end{aligned}$$

con $x \neq 3$ y $x \neq -3$. El resultado solo se simplifica al final: por eso el método pide factorizar el numerador.

e) Con $x^2 - 2x = x(x-2)$ y $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$, el mínimo común múltiplo es $x(x-2)(x+2)$ y

$$\begin{aligned}&\frac{\left(x^2+1\right)(x+2) - 2x \cdot x}{x(x-2)(x+2)} \\ &= \frac{x^3+x+2}{x(x-2)(x+2)}\end{aligned}$$

con $x \neq 0$, $x \neq 2$ y $x \neq -2$. El numerador se factoriza como $(x+1)\left(x^2-x+2\right)$ y no comparte factores con el denominador: la fracción ya es irreducible.

f) Como $8x - x^2 = -x(x-8)$, la tercera fracción es $-\frac{16}{x(x-8)}$ y el mínimo común múltiplo es $x(x-8)$:

$$\begin{aligned}\frac{3(x-8)-x-16}{x(x-8)} &= \frac{2x-40}{x(x-8)} \\ &= \frac{2(x-20)}{x(x-8)}\end{aligned}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq 8$.

32) Con Ruffini, $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-1)(x+1)(x-2)$, que es también el mínimo común múltiplo, porque contiene a $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$:

$$\begin{aligned}&\frac{(x+3)(x-2)+4}{(x-1)(x+1)(x-2)} \\ &= \frac{x^2+x-2}{(x-1)(x+1)(x-2)} \\ &= \frac{(x+2)(x-1)}{(x-1)(x+1)(x-2)} \\ &= \frac{x+2}{(x+1)(x-2)}\end{aligned}$$

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

con $x \neq 1$, $x \neq -1$ y $x \neq 2$.

Multiplicación y división. Operaciones combinadas

Soluciones

33) a) $\frac{(2x+3)(2x-3)\cdot 6x^2}{3x\,(2x+3)} = 2x(2x-3)$, con $x \neq 0$ y $x \neq -\frac{3}{2}$.

b) $\frac{x(x-1)}{x+2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-1} = x^2$, con $x \neq -2$, $x \neq 0$ y $x \neq 1$.

34) $\frac{(x+4)(x-4)}{x(x+4)} \cdot \frac{2x}{x-4} = 2$, con $x \neq 0$, $x \neq -4$ y $x \neq 4$: la expresión vale 2 en todo su dominio.

35) $\frac{(x+1)(x-1)}{x+3} \cdot \frac{x(x+3)}{x+1} = x(x-1)$, con $x \neq -3$, $x \neq -1$ y $x \neq 0$.

36) El paréntesis vale $\frac{x+1-2}{x+1} = \frac{x-1}{x+1}$, así que

$$\frac{x-1}{x+1} : \frac{x-1}{x+1} = 1,$$

con $x \neq -1$ y $x \neq 1$. Toda la expresión se reduce a la constante 1 en su dominio.

37) Primero el producto, $\frac{x+2}{x-5} \cdot \frac{x-5}{x^2} = \frac{x+2}{x^2}$, y después la suma, con denominador común x^2:

$$\frac{3x}{x^2} + \frac{x+2}{x^2} = \frac{4x+2}{x^2}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq 5$. Sumar antes de multiplicar daría otro resultado: la jerarquía no es opcional.

38) Se escriben el numerador y el denominador como una sola fracción:

$$\frac{\dfrac{x-1}{x}}{\dfrac{x^2-1}{x^2}} = \frac{(x-1)\,x^2}{x\,(x+1)(x-1)} = \frac{x}{x+1}$$

con $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

39) El paréntesis vale

$$\frac{(x+4)(x+2) - (x-4)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{12x}{(x-2)(x+2)},$$

y al dividir,

$$\frac{12x}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{x+2}{6x} = \frac{2}{x-2}$$

con $x \neq 2$, $x \neq -2$ y $x \neq 0$. El 0 queda excluido porque anula el divisor $\frac{6x}{x+2}$, que no puede valer 0.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

3. Ecuaciones

Ecuaciones polinómicas

Soluciones

40) a) $3x^2 - 12x = 3x(x-4) = 0$: soluciones 0 y 4. Dividir entre x habría perdido la solución $x = 0$.

b) $x - 6 = \pm 2$: soluciones 8 y 4.

c) $x^3 - 16x = 0 \iff x(x-4)(x+4) = 0$: soluciones 0, 4 y -4.

d) Desarrollando: $x^2 + 3x - 10 = 8 \iff x^2 + 3x - 18 = 0$: soluciones 3 y -6. No es válido igualar cada factor a 8.

41) a) Con $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0$ da $z = 1$ y $z = 9$, y al deshacer el cambio quedan $x = \pm 1$ y $x = \pm 3$: cuatro soluciones.

b) Con $z = x^2$: $z^2 + z - 12 = 0$ da $z = 3$ y $z = -4$; solo $x^2 = 3$ produce soluciones, $x = \pm\sqrt{3}$.

c) Con $t = x^3$: $t^2 - 9t + 8 = 0$ da $t = 1$ y $t = 8$. Al deshacer el cambio, $x^3 = 1$ da $x = 1$ y $x^3 = 8$ da $x = 2$: dos soluciones.

d) Probando divisores de 6, $x = 2$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x - 2)\left(2x^2 - 5x - 3\right) = 0$. El factor cuadrático se anula en 3 y $-\frac{1}{2}$. Soluciones: 2, 3 y $-\frac{1}{2}$.

42) El discriminante $\Delta = k^2 - 36$ se anula para $k = 6$ y $k = -6$. Con $k = 6$, la ecuación es $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2 = 0$, con solución doble -3; con $k = -6$, $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 = 0$, con solución doble 3.

43) El discriminante es $\Delta = 16 - 4m$. Si $m < 4$, $\Delta > 0$ y hay dos soluciones reales distintas; si $m = 4$, $\Delta = 0$ y la ecuación $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2 = 0$ tiene la solución doble $x = 2$; si $m > 4$, $\Delta < 0$ y no hay ninguna solución real.

44) a) Probando divisores de 4, $x = 1$ anula el polinomio y, con Ruffini, deja $x^3 + 3x^2 - 4$, que vuelve a anularse en $x = 1$ y deja $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$. Así la ecuación es $(x-1)^2(x+2)^2 = 0$: soluciones 1 y -2, las dos dobles.

b) Con el cambio $t = x^2 + 2x$: $t^2 - 11t + 24 = 0$ da $t = 3$ y $t = 8$. De $x^2 + 2x = 3$ salen $x = 1$ y $x = -3$, y de $x^2 + 2x = 8$, $x = 2$ y $x = -4$: cuatro soluciones.

Ecuaciones racionales

Soluciones

45) a) Condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -4$. Multiplicando en cruz, $3(x+4) = 2(x-1)$, es decir, $3x + 12 = 2x - 2$: candidata $x = -14$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $-\frac{1}{5}$). Solución: $x = -14$.

b) Con $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$, condiciones $x \neq \pm 2$ y mínimo común múltiplo $(x+2)(x-2)$. Multiplicando: $5(x-2) - 3(x+2) = 2$, es decir, $2x - 16 = 2$: candidata $x = 9$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $\frac{2}{77}$). Solución: $x = 9$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

c) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq -1$. Multiplicando por $x(x+1)$: $2(x+1)+x = 3(x+1)$, es decir, $3x + 2 = 3x + 3$: imposible. No tiene solución.

d) Con las mismas condiciones que en b), $2(x+2)-(x-2) = 8$ da $x+6 = 8$: la única candidata es $x = 2$, prohibida por anular denominadores. No tiene solución.

46) a) Con $x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$, las condiciones son $x \neq \pm 6$. Multiplicando por $(x - 6)(x + 6)$: $x(x + 6) - 4(x - 6) = 72$, es decir, $x^2 + 2x - 48 = 0$, con candidatas 6 y -8. La candidata $x = 6$ está prohibida; $x = -8$ verifica la original, porque los dos miembros valen $\frac{18}{7}$. Solución: $x = -8$.

b) Condiciones $x \neq \pm 4$. Multiplicando por $2(x-4)(x+4)$: $2\left[(x + 4)^2 - (x - 4)^2\right] = 3\left(x^2 - 16\right)$, es decir, $32x = 3x^2 - 48$ y $3x^2 - 32x - 48 = 0$, con candidatas 12 y $-\frac{4}{3}$. Ninguna anula un denominador, así que las dos son soluciones: al multiplicar por $2(x-4)(x+4)$, que no se anula en ellas, no se ha añadido nada. Comprobación con $x = 12$: $\frac{16}{8} - \frac{8}{16} = \frac{3}{2}$.

47) En una hora, el rápido pinta $\frac{1}{x}$ del local y el lento $\frac{1}{x+6}$; juntos pintan $\frac{1}{4}$. Al multiplicar por $4x(x + 6)$,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+6} = \frac{1}{4}$$

$$\Longrightarrow 4(x + 6) + 4x = x(x + 6)$$

$$\Longleftrightarrow\ x^2 - 2x - 24 = 0$$

con candidatas 6 y -4. Las dos cumplen la ecuación original, pero un tiempo no puede ser negativo: el rápido tarda 6 horas y el lento, 12. Comprobación: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$.

48) a) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq -1$. Multiplicando por $x(x+1)$: $\left(x^2 + 8\right)(x+1) = 18x$, es decir, $x^3 + x^2 - 10x + 8 = 0$. Con Ruffini, $x = 1$ la anula y queda $x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$: candidatas 1, 2 y -4, ninguna prohibida. Las tres verifican la original: soluciones 1, 2 y -4.

b) Condiciones $x \neq 0$ y $x \neq 1$, porque $x^2 - x = x(x - 1)$. Multiplicando por $x(x - 1)$: $x(x + 3) - 4 = 2(x - 1)$, es decir, $x^2 + x - 2 = 0$, con candidatas 1 y -2. La candidata $x = 1$ está prohibida; para $x = -2$ los dos miembros valen -1. Solución: $x = -2$.

Ecuaciones con radicales

Soluciones

49) a) Elevando al cuadrado, $x^2 - 5 = 4$, es decir, $x^2 = 9$: candidatas 3 y -3. Las dos comprueban, porque $\sqrt{9 - 5} = 2$ en ambos casos: dos soluciones.

b) Elevando al cuadrado: $5x-1 = x^2+2x+1 \iff x^2-3x+2 = 0$, con candidatas 1 y 2. Ambas comprueban ($\sqrt{4} = 2$ y $\sqrt{9} = 3$): las dos son soluciones.

c) Aislando, $\sqrt{x + 2} = x-4$, y elevando, $x+2 = x^2-8x+16$, es decir, $x^2-9x+14 = 0$, con candidatas 7 y 2. Para $x = 7$: $7-3 = 4$, solución. Para $x = 2$: $2-2 = 0 \neq 4$, fantasma. Solución única: $x = 7$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

d) Aislando, $\sqrt{x^2-3x+5}=3-x$, y elevando, $x^2-3x+5=9-6x+x^2$, es decir, $3x=4$: candidata $x=\frac{4}{3}$. Comprueba: $3-\frac{4}{3}=\frac{5}{3}$ y $\sqrt{\frac{16}{9}-4+5}=\sqrt{\frac{25}{9}}=\frac{5}{3}$. Solución: $x=\frac{4}{3}$.

50) Falta comprobar las candidatas en la ecuación original. Para $x=6$: $\sqrt{9}=3$ y $6-3=3$, solución. Para $x=1$: $\sqrt{4}=2$, pero $1-3=-2$: es un fantasma creado al elevar al cuadrado. La única solución es $x=6$.

51) a) Aislando y elevando: $x+5=25-10\sqrt{x}+x$, de donde $\sqrt{x}=2$ y $x=4$. Comprueba: $2+3=5$. Única solución, sin descartes.

b) Aislando, $\sqrt{3x+1}=1+\sqrt{x+4}$, y elevando, $3x+1=1+2\sqrt{x+4}+x+4$, que se reduce a $x-2=\sqrt{x+4}$. Elevando de nuevo, $x^2-4x+4=x+4$, es decir, $x^2-5x=0$, con candidatas 0 y 5. Para $x=5$: $\sqrt{16}-\sqrt{9}=1$, solución. Para $x=0$: $\sqrt{1}-\sqrt{4}=-1\neq 1$: la descarta el control 4. Solución única: $x=5$.

c) Multiplicando los radicales, la transformada es $x(x-3)=4$, es decir, $x^2-3x-4=0$, con candidatas 4 y -1. Para $x=4$: $\sqrt{4}\cdot\sqrt{1}=2$, solución. La candidata $x=-1$ cae en el control 2: hace negativos los dos radicandos (-1 y -4), así que los radicales ni siquiera existen, aunque $(-1)\cdot(-4)=4$ cumpla la ecuación transformada. Solución única: $x=4$.

d) De fuera hacia dentro: elevando al cuadrado, $x+\sqrt{x+8}=4$, y aislando el radical interior, $\sqrt{x+8}=4-x$. Elevando de nuevo: $x+8=16-8x+x^2$, es decir, $x^2-9x+8=0$, con candidatas 1 y 8. Para $x=1$: $\sqrt{1+\sqrt{9}}=\sqrt{4}=2$, solución. Para $x=8$: $\sqrt{8+\sqrt{16}}=\sqrt{12}\neq 2$: la descarta el control 4. Solución única: $x=1$.

52) Con el cambio $t=\sqrt{2x+5}$, que es positivo: $t+\frac{21}{t}=10$, es decir, $t^2-10t+21=0$, con $t=3$ y $t=7$. Deshaciendo el cambio, $2x+5=9$ da $x=2$ y $2x+5=49$ da $x=22$. Las dos comprueban: $3+7=10$ y $7+3=10$.

53) Para que existan los radicales hace falta $x\geq 10$, y entonces $\sqrt{x-10}\geq 0$ y $\sqrt{x+6}\geq\sqrt{16}=4$: el primer miembro vale al menos 4 y nunca puede valer 3.

Ecuaciones logarítmicas

Soluciones

54) a) Condición $5x-1>0$. Por la definición, $5x-1=3^2=9$ y $x=2$, que cumple la condición.

b) Condición $x>0$. Agrupando, $\log\frac{x+9}{x}=1$, así que $\frac{x+9}{x}=10$, es decir, $x+9=10x$ y $x=1$, que cumple la condición.

c) Condición $x>1$. Agrupando, $\ln[x(x-1)]=\ln 6$, así que $x^2-x-6=0$, con candidatas 3 y -2. Solo $x=3$ cumple la condición.

d) Condiciones $x>0$ y $3x+4>0$, es decir, $x>0$. Como $2\log x=\log x^2$, queda $x^2=3x+4\iff x^2-3x-4=0$, con candidatas 4 y -1. Solo $x=4$ cumple la condición.

55) a) Condición $x>2$ (la más exigente de las dos). Agrupando, $\log_2[(x+4)(x-2)]=4$, así que $(x+4)(x-2)=16$, es decir, $x^2+2x-24=0$, con candidatas 4 y -6. Solo $x=4$ cumple $x>2$, y comprueba: $\log_2 8+\log_2 2=3+1=4$.

b) Condiciones $x^2-1>0$ y $x+1>0$, es decir, $x>1$. Agrupando, $\log \frac{x^2-1}{x+1}=1$; como $\frac{x^2-1}{x+1}=x-1$, queda $x-1=10$ y $x=11$, que cumple $x>1$.

c) Con exponentes racionales de la unidad 1, $\sqrt{x}\cdot\sqrt[3]{x}=x^{1/2}\cdot x^{1/3}=x^{5/6}$, así que la ecuación es $\frac{5}{6}\log_2 x=\frac{5}{6}$, es decir, $\log_2 x=1$: solución $x=2$, que cumple $x>0$.

56) a) Condición $x>0$. El 1 se escribe como $\log 10$ y se agrupa: $\log(10x)=\log(x+18)$, así que $10x=x+18$ y $x=2$, que cumple la condición.

b) Condición $x>0$. Por el cambio de base, $\log_4 x=\frac{\log_2 x}{\log_2 4}=\frac{\log_2 x}{2}$, y la ecuación queda $\frac{3}{2}\log_2 x=3$, es decir, $\log_2 x=2$ y $x=4$.

c) Con el cambio $t=\log x$: $t^2-3t+2=0$ da $t=1$ y $t=2$, así que $x=10$ y $x=100$. Las dos cumplen $x>0$.

d) Condiciones $x>3$ y $x>5$, es decir, $x>5$. Agrupando, $(x-3)(x-5)=3$, es decir, $x^2-8x+12=0$, con candidatas 2 y 6. La candidata 2 es positiva y, aun así, se descarta: hace negativos los dos argumentos. Solución: $x=6$.

e) La condición es $x^2>0$, es decir, $x\neq 0$. Por la definición, $x^2=10^4$ y $x=\pm 100$: las dos son soluciones. Escribir $2\log x=4$ habría perdido $x=-100$, porque $\log x^2=2\log|x|$.

Ecuaciones exponenciales

Soluciones

57) a) Radical: elevar al cuadrado. $2x-1=9$, solución $x=5$ (comprueba: $\sqrt{9}=3$).

b) Racional: multiplicar en cruz con $x\neq 0$. $x^2=4$, soluciones 2 y -2: no hay que olvidar la negativa.

c) Exponencial: aislar la potencia. $2^x=8$, solución $x=3$.

d) Logarítmica: aplicar la definición. $x-1=2^3=8$, solución $x=9$ (cumple $x>1$).

e) Exponencial disfrazada: $0{,}5=2^{-1}$, así que $2^{-x}=2^3$ y $x=-3$.

58) a) Igualar bases, porque $125=5^3$: $x^2-1=3$ y $x=\pm 2$.

b) Igualar bases, porque $9=3^2$ y $27=3^3$: $3^{2x}=3^{3x-3}$, así que $2x=3x-3$ y $x=3$.

c) Cambio de variable, porque aparecen dos potencias de base 2: con $z=2^x$ y $2^{x+1}=2z$, la ecuación queda $3z=24$, es decir, $z=8$, y al deshacer el cambio, $x=3$.

d) Lo mismo, con $2^{x+2}=4z$: $4z-z=12$, así que $z=4$ y $x=2$.

e) Tomar logaritmos, porque 5 no es una potencia de 3: $x-1=\log_3 5$, así que $x=1+\frac{\log 5}{\log 3}\approx 2{,}465$.

59) La ecuación es $2000\cdot 1{,}03^t=2600$, es decir, $1{,}03^t=1{,}3$. Tomando logaritmos,

$$t=\frac{\log 1{,}3}{\log 1{,}03}\approx 8{,}9,$$

por lo que el número de árboles supera los 2600 al cabo de 9 años completos.

60) La población es $500 \cdot 3^t$, así que $500 \cdot 3^t = 40\,000$, es decir, $3^t = 80$. Tomando logaritmos,

$$t = \frac{\log 80}{\log 3} \approx 3{,}99,$$

casi cuatro horas: la cifra se supera al final de la cuarta hora.

61) a) El exponente $2x$ pide el cambio $z = 3^x$: $z^2 - 4z + 3 = 0$ da $z = 1$ y $z = 3$, y deshaciendo el cambio, $x = 0$ y $x = 1$.

b) Con $z = 2^x$ queda la cúbica $z^3 - 6z^2 + 11z - 6 = 0$. Probando divisores de 6 con Ruffini, $z = 1$ funciona y el cociente es $z^2 - 5z + 6 = (z-2)(z-3)$: las tres ramas son $z = 1$, $z = 2$ y $z = 3$, todas positivas y válidas. Deshaciendo el cambio: $x = 0$, $x = 1$ y $x = \log_2 3 \approx 1{,}58$. La factorización del apartado 1 trabaja también dentro de las exponenciales.

62) a) Con $z = 2^x$ y $2^{x+1} = 2z$: $z^2 - 6z + 8 = 0$ da $z = 2$ y $z = 4$, así que $x = 1$ y $x = 2$.

b) Con $z = 3^x$ y $3^{x+1} = 3z$: $z^2 - 6z - 27 = 0$ da $z = 9$ y $z = -3$. La rama $3^x = -3$ no aporta nada, porque una exponencial siempre es positiva; de $3^x = 9$ sale $x = 2$.

c) Con $z = 2^x$ y $2^{1-x} = \frac{2}{z}$: $z + \frac{2}{z} = 3$, es decir, $z^2 - 3z + 2 = 0$, con $z = 1$ y $z = 2$: $x = 0$ y $x = 1$.

d) Las bases no se pueden igualar: se toman logaritmos, $x \log 3 = (x-1)\log 5$, así que $x(\log 5 - \log 3) = \log 5$ y

$$x = \frac{\log 5}{\log 5 - \log 3} = \frac{\log 5}{\log \frac{5}{3}} \approx 3{,}15$$

Ecuaciones con valor absoluto

Soluciones

63) a) $4 - 3x = 5$ da $x = -\frac{1}{3}$ y $4 - 3x = -5$ da $x = 3$. Dos soluciones.

b) $x + 5 = 3x + 1$ da $x = 2$ y $x + 5 = -(3x + 1)$ da $x = -\frac{3}{2}$. Comprobación: para $x = 2$ los dos miembros valen 7 y para $x = -\frac{3}{2}$ valen $\frac{7}{2}$.

64) a) La condición es $|x - 2| = |x + 6|$.

b) La rama $x - 2 = x + 6$ es imposible, y la rama $x - 2 = -(x + 6)$ da $x = -2$: el punto medio entre 2 y -6.

65) a) De $x - 8 = 3x$ sale $x = -4$, y de $x - 8 = -3x$ sale $x = 2$.

b) La solución es $x = 2$, porque $|2 - 8| = 6 = 3 \cdot 2$. La candidata $x = -4$ se descarta porque hace negativo el segundo miembro, $3x = -12$, y un valor absoluto no puede valer -12.

66) a) Los argumentos cambian de signo en 0 y en 4. Si $x < 0$: $-x - (x - 4) = 6$ da $x = -1$, válida. Si $0 \le x < 4$: $x - (x - 4) = 4 \neq 6$, sin soluciones. Si $x \ge 4$: $x + (x - 4) = 6$ da $x = 5$, válida. Soluciones -1 y 5.

b) Como distancias: entre 0 y 4 la suma vale siempre 4, y fuera del segmento crece dos unidades por cada unidad que x se aleja; para llegar a 6 hay que salir una unidad por cada lado: -1 y 5.

67) a) De $x^2-4x=5$ salen $x=5$ y $x=-1$; de $x^2-4x=-5$, es decir, $x^2-4x+5=0$, ninguna, porque su discriminante es $-4<0$. Soluciones: -1 y 5.

b) Como $x^2=|x|^2$, el cambio $t=|x|$, con $t\geq 0$, da $t^2-9t+20=0$, con $t=4$ y $t=5$. De $|x|=4$ y $|x|=5$ salen cuatro soluciones: ± 4 y ± 5.

c) Por tramos, con los cambios de signo en 0 y en 10. Si $x<0$: $-x-(x-10)=x+12$ da $x=-\frac{2}{3}$, que está en el tramo. Si $0\leq x<10$: $x-(x-10)=10=x+12$ da $x=-2$, que **no** está en el tramo y se descarta. Si $x\geq 10$: $x+(x-10)=x+12$ da $x=22$, válida. Soluciones: $-\frac{2}{3}$ y 22.

4. Sistemas de ecuaciones

Sistemas lineales

Soluciones

68) Por sustitución: de la segunda, $x=2y-4$, y al sustituir, $3(2y-4)+2y=12$ da $8y=24$, es decir, $y=3$ y $x=2$. Por reducción: sumando las dos ecuaciones, $4x=8$. Solución única $x=2$, $y=3$: sistema compatible determinado; las dos rectas se cortan en el punto $(2,3)$.

69) a) La segunda ecuación es el doble de la primera: las dos representan la misma recta y el sistema es compatible indeterminado, con infinitas soluciones.

b) $4x-2y$ tendría que valer a la vez 6 y 5: las rectas tienen la misma pendiente y distinta ordenada en el origen, son paralelas, y el sistema es incompatible.

70) Con $E_2\leftarrow E_2-2E_1$ y $E_3\leftarrow E_3-3E_1$ quedan $-y-3z=-7$ y $-7y-z=-9$; con $E_3\leftarrow E_3-7E_2$, $20z=40$. Así $z=2$, $y=7-3z=1$ y $x=5-2y-z=1$. Sistema compatible determinado con solución $x=1$, $y=1$, $z=2$.

71) Ha transformado solo el miembro izquierdo: el término independiente también cambia, $2-2\cdot 6=-10$, y la ecuación correcta es $-y-3z=-10$. Con $E_3\leftarrow E_3-E_1$ queda $-2y+z=1$, y con $E_3\leftarrow E_3-2E_2$, $7z=21$. Así $z=3$, $y=10-9=1$ y $x=6-1-3=2$: compatible determinado con solución $x=2$, $y=1$, $z=3$, que verifica las tres ecuaciones.

72) a) La tercera ecuación es el doble de la primera: al escalonar aparece $0=0$. Restando las dos primeras, $2y=2$, así que $y=1$ y $x+z=2$. Con $z=t$, las soluciones son $x=2-t$, $y=1$, $z=t$ para todo $t\in\mathbb{R}$: compatible indeterminado.

b) Las mismas transformaciones llevan a la fila $0=1$: incompatible, sin soluciones. Mismos coeficientes, distinto término independiente: el conteo de ecuaciones no decide nada.

73) Conviene reordenar y tomar como primera la segunda ecuación, de pivote 2. Con $E_2\leftarrow E_2-2E_1$ (sobre la de $4x$) queda $-4y-2z=-3$, y con $E_3\leftarrow E_3-E_1$, $2y-4z=4$, que se simplifica dividiendo entre 2: $y-2z=2$. Con $E_3\leftarrow 4E_3+E_2$: $-10z=5$, así que $z=-\frac{1}{2}$, $y=2+2z=1$ y, de la primera, $2x+1-1=1$, es decir, $x=\frac{1}{2}$. Compatible determinado con solución fraccionaria $x=\frac{1}{2}$, $y=1$, $z=-\frac{1}{2}$: la sustitución hacia atrás funciona igual con fracciones.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

74) a) El sistema es $3a - c = 0$, $8a - 2d = 0$ y $2b - 2c - d = 0$. Es compatible, porque la solución nula, con todo a cero, siempre vale, y al escalonar quedan tres ecuaciones útiles para cuatro incógnitas: sobra una incógnita libre y el sistema es compatible indeterminado.

b) De las dos primeras, $c = 3a$ y $d = 4a$; sustituyendo en la tercera, $2b = 6a + 4a = 10a$, es decir, $b = 5a$.

c) Con $a = 1$: $a = 1$, $b = 5$, $c = 3$ y $d = 4$. La reacción ajustada es $C_3H_8 + 5\,O_2 \to 3\,CO_2 + 4\,H_2O$. Aquí el parámetro tiene sentido: cualquier múltiplo positivo de esta solución describe la misma reacción a otra escala.

75) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $z = 3$: con la x desaparece también la y. Con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ queda $2y + z = 1$. Para que el sistema quede escalonado se intercambian la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2y + z = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Así $z = 3$, $y = \frac{1-3}{2} = -1$ y $x = 4 + 1 - 3 = 2$: compatible determinado, con solución $x = 2$, $y = -1$, $z = 3$.

76) a) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$ salen $-5y + 5z = -5$ las dos veces, y $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$ deja la fila $0 = 0$: la tercera ecuación era la suma de las dos primeras. Dividiendo entre -5, $y - z = 1$; con $z = t$, $y = 1 + t$ y $x = 4 - 3y + 2z = 1 - t$. Compatible indeterminado: $x = 1 - t$, $y = 1 + t$, $z = t$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

b) Las mismas transformaciones dan $-5y + 5z = -5$ y $-5y + 5z = -4$, y al restarlas aparece la fila $0 = 1$: incompatible, sin soluciones.

Sistemas no lineales

Soluciones

77) Igualando, $x^2 - 4x + 3 = x - 1$, es decir, $x^2 - 5x + 4 = 0$, con soluciones $x = 1$ y $x = 4$. Los puntos de corte son $(1, 0)$ y $(4, 3)$.

78) a) Equivale a $x + y = 4$ y $x - y = 2$, de donde $x = 3$ e $y = 1$. Comprobación: $27 \cdot 3 = 81$ y $27 : 3 = 9$.

b) Con $4^y = 2^{2y}$, el sistema equivale a $x + 2y = 7$ y $x - y = 4$. Restando, $3y = 3$, así que $y = 1$ y $x = 5$. Comprobación: $32 \cdot 4 = 128$ y $32 : 2 = 16$.

79) a) Con $y = 8 - x$: $x(8 - x) = 15$, es decir, $x^2 - 8x + 15 = 0$, con soluciones 3 y 5. Las soluciones del sistema son $(3, 5)$ y $(5, 3)$.

b) Con $x = y + 1$: $(y+1)^2 + y^2 = 41$, es decir, $2y^2 + 2y - 40 = 0$, o bien $y^2 + y - 20 = 0$, con soluciones $y = 4$ e $y = -5$. Las soluciones del sistema son $(5, 4)$ y $(-4, -5)$, y las dos verifican ambas ecuaciones.

80) a) Con los cambios $t = 2^x$ y $r = 2^y$: $t \cdot r = 16$ y $t - r = 6$. Despejando y sustituyendo, $t(t - 6) = 16$, es decir, $t^2 - 6t - 16 = 0$, con soluciones $t = 8$ y $t = -2$; la rama negativa se descarta porque $2^x > 0$. Quedan $t = 8$ y $r = 2$: la solución es $x = 3$, $y = 1$ (comprobación: $8 \cdot 2 = 16$ y $8 - 2 = 6$).

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

b) Condiciones $x > 0$ e $y > 0$. La primera ecuación equivale a $xy = 100$; con $x = y + 15$ queda $y^2 + 15y - 100 = 0$, con soluciones $y = 5$ e $y = -20$. La rama negativa viola las condiciones. Solución: $x = 20$, $y = 5$ (comprobación: $\log 20 + \log 5 = \log 100 = 2$).

81) Dividir entre x solo es legal si $x \neq 0$. Correcto: $xy - 5x = x(y-5) = 0$, así que $x = 0$ o $y = 5$. Con $x = 0$, $y^2 = 169$ e $y = \pm 13$; con $y = 5$, $x^2 = 144$ y $x = \pm 12$. Cuatro soluciones: $(0, 13)$, $(0, -13)$, $(12, 5)$ y $(-12, 5)$; se habían perdido las dos primeras.

82) a) Sumando las dos ecuaciones, $2x^2 = 32$, y restándolas, $2y^2 = 18$: $x = \pm 4$ e $y = \pm 3$, con los signos combinados de todas las formas. Cuatro soluciones: $(4, 3)$, $(4, -3)$, $(-4, 3)$ y $(-4, -3)$.

b) Condiciones $x \neq 0$ e $y \neq 0$. La primera equivale a $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{2}$, y con $x + y = 9$, a $xy = 18$. Con $y = 9 - x$: $x^2 - 9x + 18 = 0$, con $x = 3$ y $x = 6$. Soluciones: $(3, 6)$ y $(6, 3)$.

c) Con $y = x^2 - 3$: $x\,(x^2 - 3) = 2$, es decir, $x^3 - 3x - 2 = 0$. Con Ruffini, $x = -1$ la anula y queda $x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$: la raíz -1 es doble. Cada raíz arrastra su $y = x^2 - 3$. Soluciones: $(-1, -2)$ y $(2, 1)$.

De la situación al sistema

Soluciones

83) Si a, b y c son las aportaciones, en euros, del primero, el segundo y el tercero: $a + b + c = 70$, $a = 2b$ y $c = b + 10$. Sustituyendo, $4b + 10 = 70$, así que $b = 15$, $a = 30$ y $c = 25$. Aportan 30 €, 15 € y 25 €.

84) Si x e y son los lados, $x + y = 14$ y $xy = 48$. Sustituyendo $y = 14 - x$: $x^2 - 14x + 48 = 0$, con soluciones 6 y 8. Los lados miden 6 y 8 cm.

85) Si x, y, z son los tres precios, el sistema es $x + y + z = 930$ con $y = 1{,}2x$ («un 20 % más») y $z = 0{,}75y = 0{,}9x$ («un 25 % menos que la segunda»). Sustituyendo las dos últimas en la primera, $x + 1{,}2x + 0{,}9x = 3{,}1x = 930$, de donde $x = 300$: las reparaciones costaron 300 €, 360 € y 270 €. Traducir bien los porcentajes a coeficientes es la mitad del problema.

86) Con p, m y g macetas de cada tamaño: $p + m + g = 60$, $2p + 5m + 8g = 270$ y $p = 2g$. Sustituyendo $p = 2g$: $m = 60 - 3g$ y $4g + 5(60 - 3g) + 8g = 270$, es decir, $300 - 3g = 270$, así que $g = 10$, $p = 20$ y $m = 30$. Ha vendido 20 macetas pequeñas, 30 medianas y 10 grandes. Comprobación: $40 + 150 + 80 = 270$ €.

87) Si x e y son los lados, $x + y = 23$ y, por el teorema de Pitágoras, $x^2 + y^2 = 289$. Como $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$, $529 = 289 + 2xy$ y $xy = 120$. Con $y = 23 - x$: $x^2 - 23x + 120 = 0$, con soluciones 8 y 15. Los lados miden 8 y 15 cm.

88) Con c, t y z los precios, en euros, de un café, una tostada y un zumo:

$$\begin{cases} 3c + 2t + z = 11{,}5 \\ 2c + t + 2z = 11 \\ c + 3t + z = 10{,}5 \end{cases}$$

Se toma como primera la tercera ecuación, de pivote 1. Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $-5t = -10$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$, $-7t - 2z = -20$. Así $t = 2$, $z = 3$ y $c =$

$10{,}5 - 6 - 3 = 1{,}5$. El café cuesta $1{,}50$ €, la tostada 2 € y el zumo 3 €. Comprobación: $4{,}50 + 4 + 3 = 11{,}50$ €.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

Inecuaciones polinómicas de primer grado

Soluciones

89) a) $2x - 6 < 4 - x$ da $3x < 10$, es decir, $x < \frac{10}{3}$: el intervalo $\left(-\infty, \frac{10}{3}\right)$.

b) $-2x \leq 6$ y, al dividir entre -2, $x \geq -3$: el intervalo $[-3, +\infty)$. El sentido cambia al dividir entre un negativo.

c) Multiplicando por 6, que es positivo y no cambia el sentido: $3x - 2(1 - x) \leq 6 + x$, es decir, $5x - 2 \leq 6 + x$, de donde $4x \leq 8$ y $x \leq 2$: el intervalo $(-\infty, 2]$.

90) a) Operando, $2x + 6 \geq 2x + 2$, es decir, $6 \geq 2$: cierto para todo x. La solución es $\mathbb{R}$.

b) Operando, $2x + 1 > 2x + 4$, es decir, $1 > 4$: falso para todo x. No tiene solución.

91) a) Por ejemplo, $2x + 1 \leq 11$, cuya solución es $x \leq 5$.

b) Por ejemplo, $x + 7 > 5$, cuya solución es $x > -2$. Cualquier inecuación equivalente vale.

92) $3x - 3a > x + 1$ da $2x > 1 + 3a$, es decir, $x > \frac{1+3a}{2}$. Para que sea $x > 2$ hace falta $\frac{1+3a}{2} = 2$, es decir, $a = 1$.

Inecuaciones polinómicas de grado superior a 1

Soluciones

93) Las raíces -3, 1 y 4 dividen la recta en cuatro intervalos, y los valores de prueba -4, 0, 2 y 5 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. Solución: $(-3, 1) \cup (4, +\infty)$, con las raíces excluidas.

94) a) Las raíces de $x^2 - 11x + 28 = (x - 4)(x - 7)$ son 4 y 7; el producto es positivo fuera de ellas. Solución: $(-\infty, 4) \cup (7, +\infty)$, con las raíces excluidas por ser la desigualdad estricta.

b) Multiplicando por -1, que cambia el sentido, $x^2 - x - 12 \leq 0$, es decir, $(x - 4)(x + 3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $[-3, 4]$.

c) $x^3 - x \leq 0$ con $x^3 - x = x(x - 1)(x + 1)$: raíces -1, 0 y 1. La tabla de signos da producto negativo en $(-\infty, -1)$ y en $(0, 1)$. Con las raíces incluidas, la solución es $(-\infty, -1] \cup [0, 1]$.

95) a) Su discriminante es $4 - 20 = -16 < 0$ y el coeficiente principal es positivo: el polinomio es siempre positivo. La solución es $\mathbb{R}$.

b) $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, que es positivo salvo en $x = 5$, donde vale 0. La solución es $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.

c) Pasando todo a un miembro, $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$, es decir, $(2x - 1)^2 \leq 0$: un cuadrado solo es menor o igual que 0 cuando vale 0. La única solución es $x = \frac{1}{2}$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

96) La condición es $n(n+1) < 50$, es decir, $n^2+n-50 < 0$. Las raíces de n^2+n-50 son $\frac{-1\pm\sqrt{201}}{2}$, aproximadamente $-7{,}6$ y $6{,}6$, y el polinomio es negativo entre ellas. Como n es un entero positivo, sirven $n = 1, 2, \ldots, 6$: seis rectángulos, del 1×2 al 6×7, de área 42; el siguiente, 7×8, ya tiene 56.

97) a) El cambio $t = x^2$ sirve para factorizar: $t^2 - 7t + 12 = (t-3)(t-4)$, así que

$$\begin{aligned} & x^4 - 7x^2 + 12 \\ = \; & \left(x^2-3\right)\left(x^2-4\right) \\ = \; & \left(x+\sqrt{3}\right)\left(x-\sqrt{3}\right)(x+2)(x-2) \end{aligned}$$

Las cuatro raíces, $\pm\sqrt{3}$ y ± 2, dividen la recta en cinco intervalos; la tabla de signos (con valores de prueba -3; $-1{,}9$; 0; $1{,}9$ y 3) da producto negativo solo en el segundo y en el cuarto. La solución, con todos los extremos excluidos por ser la desigualdad estricta, es

$$\left(-2, -\sqrt{3}\right) \cup \left(\sqrt{3}, 2\right)$$

Los extremos de un intervalo también pueden ser irracionales: la técnica no cambia.

b) Con Ruffini, $x = 3$ anula el polinomio y queda $2x^2 + 3x - 2 = (2x-1)(x+2)$: raíces -2, $\frac{1}{2}$ y 3. Con valores de prueba -3, 0, 1 y 4, el polinomio es $-$, $+$, $-$ y $+$. Con las raíces incluidas, la solución es $\left[-2, \frac{1}{2}\right] \cup [3, +\infty)$.

c) Con Ruffini, $x = 2$ anula el polinomio dos veces: $x^3 - 12x + 16 = (x-2)^2(x+4)$. El factor $(x-2)^2$ nunca es negativo, así que el signo lo da $x+4$: el polinomio es negativo o nulo cuando $x \le -4$ y también en $x = 2$, donde vale 0. La solución es $(-\infty, -4] \cup \{2\}$.

98) Hace falta $\Delta = m^2 - 16 > 0$, es decir, $(m-4)(m+4) > 0$: $m < -4$ o $m > 4$. La solución es $(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$.

Inecuaciones racionales

Soluciones

99) Puntos críticos 3 (numerador, porque $2x - 6 = 2(x-3)$) y -4 (denominador). Con valores de prueba -5, 0 y 4, el cociente es $+$, $-$ y $+$: la solución es $(-4, 3)$, con los dos extremos fuera, el 3 por la desigualdad estricta y el -4 por anular el denominador.

100) a) Puntos críticos 3 (numerador) y -2 (denominador). El cociente es negativo entre ellos: la solución es $(-2, 3]$, con 3 incluido y -2 excluido por anular el denominador.

b) Con $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$, los puntos críticos son -2, 0 y 2. El cociente es positivo en $(-2, 0)$ y en $(2, +\infty)$; la desigualdad es estricta, así que ningún punto crítico entra: $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$.

c) Factorizando, $\frac{(x-2)(x-4)}{(x+1)(x+3)} \le 0$, con puntos críticos -3, -1, 2 y 4. Con valores de prueba -4, -2, 0, 3 y 5, el cociente es $+$, $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $(-3, -1) \cup$

$[2, 4]$: entran 2 y 4, que anulan el numerador, y quedan fuera -3 y -1, que anulan el denominador.

d) Numerador y denominador comparten la raíz 1, porque $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Con las condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -1$ anotadas, la fracción se simplifica a $\frac{1}{x+1}$, que nunca vale cero: la desigualdad ≥ 0 equivale aquí a $x + 1 > 0$. La solución es

$$(-1, +\infty) \setminus \{1\},$$

porque $x = 1$, aunque sobrevive a la simplificación, anulaba el denominador original y sigue excluido.

101) Para $x = 0$, la «solución» $x \leq 3$ lo aceptaría, pero $\frac{0}{-2} = 0$, que no es ≥ 3: falso. La regla rota: se multiplicó por $x - 2$, cuyo signo depende de x, sin controlar el sentido de la desigualdad. Resolución correcta: pasar todo a un miembro,

$$\begin{aligned} & \frac{x}{x-2} - 3 \geq 0 \\ \iff & \frac{x - 3(x-2)}{x-2} \geq 0 \\ \iff & \frac{6 - 2x}{x-2} \geq 0 \end{aligned}$$

con puntos críticos 3 (numerador) y 2 (denominador). El cociente es positivo solo entre ellos, así que la solución es $(2, 3]$: el 3 entra y el 2 queda fuera por anular el denominador.

102) a) $\frac{x+7}{x-1} - 2 \leq 0$ da $\frac{x+7-2(x-1)}{x-1} = \frac{9-x}{x-1} \leq 0$. Puntos críticos 9 (numerador) y 1 (denominador); con valores de prueba 0, 2 y 10, el cociente es $-$, $+$ y $-$. La solución es $(-\infty, 1) \cup [9, +\infty)$: entra el 9 y queda fuera el 1.

b) $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+1} \geq 0$ da $\frac{3}{(x-2)(x+1)} \geq 0$. El numerador nunca se anula, así que hace falta un denominador positivo: $(x-2)(x+1) > 0$. La solución es $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$.

c) $x - 4 - \frac{12}{x} \geq 0$ da $\frac{x^2-4x-12}{x} = \frac{(x-6)(x+2)}{x} \geq 0$. Puntos críticos -2, 0 y 6; con valores de prueba -3, -1, 1 y 7, el cociente es $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $[-2, 0) \cup [6, +\infty)$.

Inecuaciones con valor absoluto

Soluciones

103) a) $-3 \leq x + 4 \leq 3$, es decir, $-7 \leq x \leq -1$: el intervalo $[-7, -1]$.

b) $-5 \leq 2x - 1 \leq 5$ da $-4 \leq 2x \leq 6$, es decir, $-2 \leq x \leq 3$: el intervalo $[-2, 3]$.

c) Dos semirrectas: $2x + 1 \leq -3$ o $2x + 1 \geq 3$, es decir, $x \leq -2$ o $x \geq 1$. La solución es $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$.

104) a) $2x + 3 > 7$ da $x > 2$, y $2x + 3 < -7$ da $x < -5$. Solución: $(-\infty, -5) \cup (2, +\infty)$.

b) $-6 \leq x^2 - 10 \leq 6$ equivale a $4 \leq x^2 \leq 16$, es decir, a $|x| \geq 2$ y $|x| \leq 4$ a la vez: la solución es $[-4, -2] \cup [2, 4]$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

105) Si $2x < 0$ no hay soluciones, porque un valor absoluto no es negativo. Para $x \geq 0$, la desigualdad equivale a $-2x \leq x - 5 \leq 2x$: de $-2x \leq x - 5$ sale $x \geq \frac{5}{3}$, y de $x - 5 \leq 2x$, $x \geq -5$, que ya se cumple. La solución es $[\frac{5}{3}, +\infty)$. Comprobación: para $x = 2$, $|-3| = 3 \leq 4$; para $x = 1$, $|-4| = 4 > 2$.

106) a) Dos ramas. La primera, $3 - 2x^2 \geq 3$, equivale a $x^2 \leq 0$, que solo cumple $x = 0$. La segunda, $3 - 2x^2 \leq -3$, equivale a $x^2 \geq 3$, es decir, $x \leq -\sqrt{3}$ o $x \geq \sqrt{3}$. La solución es

$$(-\infty, -\sqrt{3}\,] \cup \{0\} \cup [\sqrt{3}, +\infty),$$

con un punto aislado en el 0: allí el valor absoluto vale exactamente 3.

b) En la recta quedan una semirrecta cerrada hacia la izquierda desde $-\sqrt{3}$, otra hacia la derecha desde $\sqrt{3}$ y, entre las dos, un punto relleno en el 0.

107) a) Por tramos, con los cambios de signo en -7 y en 9. Si $x < -7$: $-(x + 7) - (x - 9) = -2x + 2 \leq 20$ da $x \geq -9$, y el tramo aporta $[-9, -7)$. Si $-7 \leq x < 9$: $(x+7)-(x-9) = 16 \leq 20$, cierto siempre: el tramo entero. Si $x \geq 9$: $2x-2 \leq 20$ da $x \leq 11$, y el tramo aporta $[9, 11]$. Uniendo, la solución es $[-9, 11]$.

b) Los dos miembros son positivos o nulos, así que la desigualdad se conserva al elevar al cuadrado: $(3x + 2)^2 \geq (x - 6)^2$, es decir, $8x^2 + 24x - 32 \geq 0$, o bien $x^2 + 3x - 4 \geq 0$, que es $(x + 4)(x - 1) \geq 0$. La solución es $(-\infty, -4] \cup [1, +\infty)$.

Inecuaciones con radicales, exponenciales y logaritmos. Dominios

Soluciones

108) a) $6 - 2x \geq 0$, es decir, $x \leq 3$: existe en $(-\infty, 3]$.

b) $x^2 - 3x - 10 > 0$ con $x^2 - 3x - 10 = (x - 5)(x + 2)$: el producto es positivo fuera de las raíces. Existe en $(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$.

c) Hace falta $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$ y, además, $x \neq 2$. Puntos críticos -1 y 2; el cociente es positivo fuera de ellos. Existe en $(-\infty, -1] \cup (2, +\infty)$.

109) a) La base e es mayor que 1: $2x > x + 3$, es decir, $x > 3$. La solución es $(3, +\infty)$.

b) $0{,}04 = 0{,}2^2$ y la base $0{,}2$ es menor que 1: al comparar exponentes el sentido cambia, $x > 2$. La solución es $(2, +\infty)$.

c) Condición $4x - 3 > 0$. Como $0 = \ln 1$, la desigualdad es $4x - 3 \leq 1$. Juntando, $0 < 4x - 3 \leq 1$, es decir, $x \in (\frac{3}{4}, 1]$.

d) Condición $3x - 1 \geq 0$, es decir, $x \geq \frac{1}{3}$. Con los dos miembros no negativos, elevamos al cuadrado: $3x - 1 \leq 16$, es decir, $x \leq \frac{17}{3}$. Solución: $[\frac{1}{3}, \frac{17}{3}]$.

110) a) Condiciones $2x - 1 > 0$ y $x + 5 > 0$, es decir, $x > \frac{1}{2}$. Con base 10, mayor que 1, se comparan los argumentos: $2x - 1 < x + 5$, es decir, $x < 6$. La solución es $(\frac{1}{2}, 6)$.

b) Condición $x > -2$. Como $-2 = \log_{1/2} 4$ y la base está entre 0 y 1, el sentido cambia al comparar argumentos: $x + 2 < 4$, es decir, $x < 2$. La solución es $(-2, 2)$.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

c) Tomando logaritmos, $x \log 3 > \log 20$, y como $\log 3 > 0$, $x > \frac{\log 20}{\log 3} \approx 2{,}73$. La solución es $\left(\frac{\log 20}{\log 3}, +\infty\right)$.

d) Condición $x \geq -20$. Si $-20 \leq x < 0$, el segundo miembro es negativo y la raíz no: se cumple siempre. Si $x \geq 0$, los dos miembros son no negativos y se puede elevar al cuadrado: $x+20 > x^2$, es decir, $x^2-x-20 < 0$, que es $(x-5)(x+4) < 0$ y da $-4 < x < 5$; con $x \geq 0$, queda $[0, 5)$. Uniendo los dos casos, la solución es $[-20, 5)$.

Sistemas de inecuaciones y modelización

Soluciones

111) La primera da $x \geq 1$ y la segunda, $x < 4$: la intersección es $[1, 4)$.

112) Con s sesiones, la cuota fija compensa cuando $3s > 30$, es decir, $s > 10$: a partir de 11 sesiones mensuales. Con exactamente 10, ambas opciones cuestan 30 €.

113) La primera equivale a $x^2 \leq 7$, es decir, $-\sqrt{7} \leq x \leq \sqrt{7}$; la segunda, a $x > -1$. La intersección es $\left(-1, \sqrt{7}\right]$.

114) Es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$ y $(3, 3)$, bordes incluidos: por debajo de la recta $y = x$, por encima del eje horizontal y a la izquierda de la recta vertical $x = 3$.

115) Es la región encerrada entre el eje horizontal y la parábola $y = 4 - x^2$, bordes incluidos. Sus vértices son los cortes de la parábola con el eje, $(-2, 0)$ y $(2, 0)$, y el punto más alto de la región es el vértice de la parábola, $(0, 4)$.

116) La primera es $(x - 5)(x + 3) \leq 0$, es decir, $[-3, 5]$. La segunda tiene puntos críticos -2 y 4 y es positiva fuera de ellos: $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$. La intersección es $[-3, -2) \cup (4, 5]$.

117) Es el cuadrilátero de vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(4, 3)$ y $(0, 5)$, bordes incluidos. Los vértices $(5, 0)$ y $(0, 5)$ son los cortes de las rectas $3x + y = 15$ y $x + 2y = 10$ con los ejes, y $(4, 3)$ es el corte de esas dos rectas: de $y = 15 - 3x$ y $x + 2(15 - 3x) = 10$ sale $x = 4$, y entonces $y = 3$.

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

118) No tiene razón. Ser solución exige cumplir **todas** las ecuaciones: $3+4 = 7$ se cumple, pero $2 \cdot 3 - 4 = 2 \neq 1$. Basta un fallo para descartar.

119) Dividir entre x solo es legal si $x \neq 0$, y aquí $x = 0$ es precisamente una solución: se pierde por el camino. Correcto: $2x^2-7x = 0$, factor común $x(2x-7) = 0$, soluciones 0 y $\frac{7}{2}$.

120) a) Racional: anotar $x \neq 4$, $x \neq 0$ y multiplicar en cruz.
b) Exponencial sin bases comunes: tomar logaritmos.
c) Radical: elevar al cuadrado y comprobar candidatas.
d) Polinómica: factor común x^2 y cuadrática restante.

121) Respuestas posibles:
   a) $(x-3)(x+5)=0$, es decir, $x^2+2x-15=0$.
   b) $(x-2)(x-7)\geq 0$.
   c) Por ejemplo, $x+y=1$ con $x+y=3$: mismos coeficientes de las incógnitas y distinto término independiente, así que las rectas son paralelas.

122) a) $x^3-x^2-6x=x(x-3)(x+2)$: raíces 0, 3 y -2, simples.
   b) $x^4-5x^2+4=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$: raíces ± 1 y ± 2, simples.

123) $\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)}=\frac{x-1}{x+1}$, con $x\neq 1$ y $x\neq -1$.

124) a) $P(x)=(x-1)(x-5)$.
   b) $x=1$ y $x=5$.
   c) $[1,5]$.
   d) $(-\infty,1)\cup(5,+\infty)$: la misma factorización responde a las cuatro preguntas.

125) De $y=30-x$: $x^2+x-30=0$, con $x=5$ y $x=-6$. Los puntos son $(5,25)$ y $(-6,36)$.

126) Hace falta $x^2-9\geq 0$: la solución es $(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$.

127) Con a, b y c los tres números, el sistema es $a+b+c=24$, $c=a+b$ y $b=2a$. Sustituyendo $c=a+b$ en la primera, $2(a+b)=24$, así que $a+b=12$ y $c=12$; con $b=2a$: $3a=12$, de donde $a=4$, $b=8$ y $c=12$.

128) a) $x^2-5x-14=0$: soluciones 7 y -2.
   b) Con $z=x^2$, $z^2-17z+16=0$ da $z=1$ y $z=16$: soluciones ± 1 y ± 4.

129) a) Con $x\neq -2$ y $x\neq 1$: $4(x-1)=3(x+2)$, así que $x=10$, válida.
   b) Elevando al cuadrado, $2x+8=x^2$, es decir, $x^2-2x-8=0$, con candidatas 4 y -2; $x=-2$ es fantasma (daría $\sqrt{4}=-2$) y $x=4$ comprueba: $\sqrt{16}=4$.

130) a) $27^x=3^{3x}$, así que $x+2=3x$ y $x=1$.
   b) Con $x>3$: $\frac{2x}{x-3}=10$, de donde $2x=10x-30$ y $x=\frac{15}{4}$, que cumple la condición.

131) $-4<x^2-12<4$ equivale a $8<x^2<16$, es decir, $2\sqrt{2}<|x|<4$. La solución es $\left(-4,-2\sqrt{2}\right)\cup\left(2\sqrt{2},4\right)$.

132) a) Con Ruffini, $x=1$ y $x=-1$ anulan el polinomio, y el cociente que queda es $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$: $P(x)=(x-1)(x+1)(x+3)(x-2)$.
   b) $\frac{P(x)}{x^2-1}=(x+3)(x-2)$, con $x\neq 1$ y $x\neq -1$.
   c) $(x+3)(x-2)\leq 0$ se cumple en $[-3,2]$, pero hay que quitar los valores excluidos: la solución es $[-3,-1)\cup(-1,1)\cup(1,2]$.

133) Condiciones $x>0$ e $y>0$. Como $243=3^5$, la primera ecuación equivale a $x+y=5$, y la segunda, a $\log\frac{x}{y}=\log 4$, es decir, $x=4y$. Sustituyendo, $5y=5$: $y=1$ y $x=4$, que cumplen las condiciones.

134) Con $x=2$: $16-4k+32=0$, así que $k=12$. Entonces, con $z=2^x$: $z^2-12z+32=0$, con $z=4$ y $z=8$, es decir, $x=2$ y $x=3$.

135) a) $C(3)=100\cdot 0{,}8^3=51{,}2$ mg.

© 2026 Mario Rodríguez Boya

Todos los derechos reservados

b) La inecuación es $100 \cdot 0{,}8^t < 20$, es decir, $0{,}8^t < 0{,}2$. Tomando logaritmos, $t \log 0{,}8 < \log 0{,}2$, y al dividir entre $\log 0{,}8$, que es **negativo**, el sentido cambia: $t > \frac{\log 0{,}2}{\log 0{,}8} \approx 7{,}2$, así que durante la octava hora la cantidad baja de 20 mg.

c) El cambio de sentido ocurre al dividir entre $\log 0{,}8 < 0$: el logaritmo de un número menor que 1 es negativo.

136) a) $x + y = 20$, $xy = 96$: dimensiones 8 y 12 m.

b) $x(20 - x) \geq 96$ equivale a $x^2 - 20x + 96 \leq 0$, es decir, $(x - 8)(x - 12) \leq 0$: anchuras entre 8 y 12 m, extremos incluidos.

c) Por la simetría del producto, $A(8) = A(12)$, $A(9) = A(11)$…, y el máximo está en el centro, $x = 10$. Se confirma escribiendo $x(20-x) = 100-(x-10)^2 \leq 100$: el área vale como mucho 100 m^2, y solo la alcanza el cuadrado de 10×10.

137) a) $2x + 4y \leq 40$, $x \geq 4$, $y \geq 0$, con x e y enteros.

b) El triángulo de vértices $(4, 0)$, $(20, 0)$ y $(4, 8)$, bordes incluidos: los planes posibles son sus puntos de coordenadas enteras.

c) 10 sillas y 5 mesas: $20 + 20 = 40$ horas, justo en el límite: sí. 6 sillas y 8 mesas: $12 + 32 = 44 > 40$: no.

Autoevaluación

Soluciones

1) $P(x) = 2x\,(x^3 - x^2 - 5x - 3) = 2x\,(x+1)^2(x-3)$: raíces 0 y 3 simples y -1 doble.

2) $\frac{x-(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{3}{x^2-9}$, con $x \neq 3$ y $x \neq -3$.

3) a) Aislando y elevando: $x^2 - 4x = 0$, con candidatas 0 y 4; $x = 0$ es fantasma ($\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$) y $x = 4$ comprueba ($\sqrt{9} + 1 = 4$). Solución: $x = 4$.

b) Con $x > 0$: $\frac{x+6}{x} = 4$, de donde $x = 2$, válida: $\log_2 8 - \log_2 2 = 3 - 1 = 2$.

4) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$: $-3y - 3z = -12$ y $-3y - z = -10$; restando, $2z = 2$. Así $z = 1$, $y = 3$, $x = 2$: compatible determinado.

5) Puntos críticos 2 y -1: el cociente es negativo entre ellos. La solución es $(-1, 2]$, con el -1 excluido por el denominador.

6) $3000 \cdot 1{,}04^t > 4000$ equivale a $1{,}04^t > \frac{4}{3}$, de donde $t > \log(4/3)/\log 1{,}04 \approx 7{,}3$, así que hacen falta 8 años completos.

7) Los argumentos son iguales u opuestos: $3x-2 = x+6$ da $x = 4$ y $3x-2 = -(x+6)$ da $x = -1$. Comprobación: para $x = 4$ los dos miembros valen 10 y para $x = -1$ valen 5.

8) Con $z = 2^x$: $z^2 - 5z + 4 = 0$ da $z = 1$ y $z = 4$, es decir, $x = 0$ y $x = 2$.

9) Con $y = 10-x$: $x^2+(10-x)^2 = 52$, es decir, $2x^2-20x+48 = 0$, o bien $x^2-10x+24 = 0$, con $x = 4$ y $x = 6$. Soluciones: $(4, 6)$ y $(6, 4)$.

10) Por agrupación, $x^2(x - 1) - 9(x - 1) = (x - 1)(x - 3)(x + 3)$: raíces -3, 1 y 3. Con valores de prueba -4, 0, 2 y 4, el polinomio es $-$, $+$, $-$ y $+$. La solución es $(-\infty, -3] \cup [1, 3]$.